

التصحيح النموذجي للموضوع الثالث في الرياضيات

متوسطة المجاهد عصامي عبد العزيز - بالرقم (الوادي) | 2025 / 2024

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول: (03.5 نقاط)

(1) نشر وتبسيط العبارة E:

$$E = (3x-4)^2 - (2x+1)(3x-4)$$

$$E = (9x^2 - 24x + 16) - (6x^2 - 8x + 3x - 4)$$

$$E = 9x^2 - 24x + 16 - 6x^2 + 8x + 4 = 3x^2 - 19x + 20$$

(2) تحليل العبارة E إلى جداء عاملين:

$$E = (3x-4)[(3x-4) - (2x+1)] = (3x-4)(3x-4-2x-1) = (3x-4)(x-5)$$

(3) حل المعادلة $0 = (x-5)(3x-4)$:

$$x-5 = 0 \Rightarrow x = 5 \text{ أو } 3x-4 = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$$

حلول المعادلة هي $x = \frac{4}{3}$ و $x = 5$.

التمرين الثاني: (02 نقاط)

(1) حساب الصور بالدالة الخطية $g(x) = -12.5x$:

$$g(3.2) = -12.5 \times 3.2 = -40$$

$$g(-0.8) = -12.5 \times (-0.8) = 10$$

(2) العدد الذي صورته 2025 بالدالة g:

$$g(x) = 2025 \Rightarrow -12.5x = 2025 \Rightarrow x = \frac{2025}{-12.5} = -162$$

العدد المطلوب هو -162 .

التمرين الثالث: (02.5 نقاط)

(1) إكمال العلاقات الشعاعية اعتماداً على المربع MATH:

$$MH + HT = MT \text{ (علاقة شال)}$$

$$AT + HM = AT + TA = AH \text{ (في المربع } AHMT \text{ لأن } AH = AT + TH)$$

$$AM + AN = AT \text{ (بما أن } AN \text{ يسقط من } A \text{ على } MT \text{ فإن } AN \text{ عمودي على } MT \text{، وبالتالي } AN \text{ هو المتوسط الهندسي في المثلث } AMT)$$

التمرين الرابع: (04 نقاط)

(1) إحداثيات النقطة M منتصف AC:

$$x_M = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{5 + (-3)}{2} = 1, \quad y_M = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{2 + 0}{2} = 1 \Rightarrow M(1; 1)$$

\$

(2) حساب إحداثيات D واستنتاج طبيعة ABCD:

$$BM = MD \Rightarrow M \text{ منتصف BD}$$

$$x_M = \frac{x_B + x_D}{2} \Rightarrow 1 = \frac{3 + x_D}{2} \Rightarrow x_D = -1$$

$$y_M = \frac{y_B + y_D}{2} \Rightarrow 1 = \frac{-2 + y_D}{2} \Rightarrow y_D = 4 \Rightarrow D(-1; 4)$$

طبيعة الرباعي ABCD: بما أن القطرين AC و BD يتناصفان في M فإن ABCD متوازي أضلاع.

الجزء الثاني: المسألة (08 نقاط)

الجزء الأول: أكبر ثمن للمتر المربع الواحد من حجر الرصيف:

مساحة الموقف $S = 20 \times 25 = 500 \text{ m}^2$

المبلغ الإجمالي المخصص = 380000 DA ، مصاريف النقل والتركيب = 55000 DA .

المبلغ المتبقي لشراء حجر الرصيف = $380000 - 55000 = 325000 \text{ DA}$.

أكبر ثمن للمتر المربع $P = \frac{325000}{500} = 650 \text{ DA/m}^2$

(لاحظ أن الثمن 650 DA محصور بالفعل بين 600 DA و 750 DA).

الجزء الثاني: جملة معادلتين لمعرفة عدد السيارات والدراجات:

نفرض x عدد السيارات و y عدد الدراجات النارية.

$$\begin{cases} x + y = 39 \\ 4x + 2y = 126 \end{cases}$$

بقسمة المعادلة الثانية على 2: $2x + y = 63$

بطرح المعادلة الأولى من الأخيرة: $(x+y) - (2x+y) = 24 - 63 \Rightarrow x = -39$

بالتعويض: $y = 39 - x = 39 - (-39) = 78$

عدد السيارات هو 24^{**} سيارة ** ، وعدد الدراجات النارية هو 15^{**} دراجة ** .